函数背景

该函数来自Requests 的HTTP 请求准备逻辑。在发送网络请求前，系统需要对用户提供的URL 进行解析、校验和规范化处理。

输入与输出

- 输入：
  - `url`：原始URL；
  - `params`：需要附加到URL 中的查询参数。
- 输出：函数不直接返回结果。
- 副作用：处理后的URL 会写入当前请求对象的`self.url`属性。
- 异常：当URL 缺少必要组成部分或格式不合法时，函数会抛出异常。

必要术语

术语	含义
URL	网络资源地址
scheme	URL 中的协议部分，例如`http`或`https`
host	URL 中的主机名，例如`example.com`
port	URL 中的端口号
path	URL 中表示资源位置的路径
query	URL 中位于`?`后的查询参数
fragment	URL 中位于`#`后的片段标识
IDNA	用于处理国际化域名的编码机制
netloc	URL 中包含认证信息、主机和端口的部分

辅助变量与辅助函数

名称	最小说明
`parse_url(url)`	将URL 拆分为多个组成部分
`_get_idna_encoded_host(host)`	对国际化域名进行编码
`_encode_params(params)`	将参数编码为查询字符串
`urlunparse(...)`	将URL 各组成部分重新组装为字符串
`requote_uri(...)`	对URI 做规范化转义
`to_native_string(...)`	将输入转换为适合后续处理的字符串形式

不需要掌握的背景

被试不需要了解HTTP 协议的完整规范。只需根据代码判断URL 在不同条件下如何被处理。